

CHUYÊN ĐỀ: TÍNH KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ



Video bài giảng

I

PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

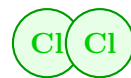
PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Lý thuyết và phương pháp giải:

- **Phân tử** là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.
- **Khối lượng phân tử (KLPT)** bằng tổng khối lượng của các nguyên tử có trong phân tử. Đơn vị của khối lượng phân tử là **amu**.
- **Cách tính khối lượng phân tử $A_xB_y \dots$:**
 - **Bước 1:** Xác định số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố: có x nguyên tử A , y nguyên tử $B \dots$
 - **Bước 2:** Tính khối lượng phân tử: $KLPT = x \cdot KLNT(A) + y \cdot KLNT(B) + \dots$

Ví dụ 1

Cho mô hình phân tử chlorine như hình bên. Khối lượng phân tử chlorine là bao nhiêu?

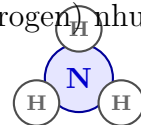


- a) 35,5 amu. b) 71 amu. c) 35,5 gam. d) 71 gam.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Cho mô hình phân tử khí ammonia (gồm một nguyên tử nitrogen và ba nguyên tử hydrogen) như hình bên. Khối lượng phân tử ammonia là



- a) 17 amu. b) 14 amu. c) 20 amu. d) 15 amu.

Mức độ: ★★★☆☆

Ví dụ 3

Cho mô hình phân tử carbon dioxide như hình bên. Khối lượng phân tử carbon dioxide là

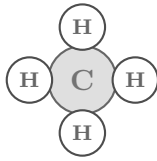


- a) 28 amu. b) 44 amu. c) 48 amu. d) 32 amu.

Mức độ: ★★★☆☆

Ví dụ 4

Cho mô hình phân tử khí methane như hình bên (gồm một nguyên tử carbon và bốn nguyên tử hydrogen). Khối lượng phân tử methane là

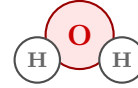


- a) 14 amu. b) 15 amu.
c) 16 amu. d) 17 amu.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 5

Cho mô hình phân tử nước như hình bên (gồm một nguyên tử oxygen và hai nguyên tử hydrogen). Khối lượng phân tử nước là

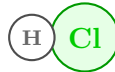


- a) 18 amu. b) 16 amu.
c) 20 amu. d) 17 amu.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 6

Cho mô hình phân tử hydrogen chloride như hình bên. Khối lượng phân tử hydrogen chloride là



- a) 36,5 amu. b) 35,5 amu.
c) 37,5 amu. d) 38,5 amu.

Mức độ: ★★★☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Những câu chuyện kỳ thú về phân tử:

- **Nước trên Trái Đất lớn tuổi hơn Mặt Trời:** Một lượng lớn các phân tử nước (H_2O) trên Trái Đất được hình thành từ trong không gian vũ trụ, trước khi hệ Mặt Trời của chúng ta ra đời cách đây 4,6 tỷ năm!
- **DNA - Phân tử khổng lồ siêu dài:** Nếu bạn tháo xoắn toàn bộ các phân tử DNA trong tất cả các tế bào của một cơ thể người trưởng thành và nối liền chúng lại với nhau, sợi dây này sẽ dài khoảng 10 tỷ dặm, đủ để đi từ Trái Đất đến Sao Diêm Vương và quay trở lại!

II

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 1

Phân tử (X) được tạo thành bởi nguyên tố carbon và nguyên tố oxygen. Khối lượng phân tử của (X) có thể là

- a) 28 amu hoặc 44 amu.
- b) 28 amu hoặc 32 amu.
- c) 32 amu hoặc 44 amu.
- d) 12 amu hoặc 16 amu.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 2

Trong mật ong có nhiều đường fructose. Phân tử fructose gồm 6 nguyên tử C, 12 nguyên tử H và 6 nguyên tử O. Khối lượng phân tử fructose là

- a) 162 amu.
- b) 180 amu.
- c) 342 amu.
- d) 108 amu.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 3

Cho mô hình phân tử khí nitrogen như hình dưới đây:



Khối lượng phân tử khí nitrogen là

- a) 14 amu.
- b) 7 amu.
- c) 28 amu.
- d) 21 amu.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 4

Phân tử glycerol chứa ba nguyên tử carbon, tám nguyên tử hydrogen và ba nguyên tử oxygen. Khối lượng phân tử glycerol là

- a) 14 amu.
- b) 29 amu.
- c) 92 amu.
- d) 42 amu.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 5

Phân tử sulfur trioxide gồm một nguyên tử sulfur và ba nguyên tử oxygen. Khối lượng phân tử sulfur trioxide là bao nhiêu?

- a) 32 amu.
- b) 48 amu.
- c) 64 amu.
- d) 80 amu.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 6

Phân tử ethanol (cồn) gồm hai nguyên tử carbon, sáu nguyên tử hydrogen và một nguyên tử oxygen. Khối lượng phân tử ethanol là

- a) 46 amu.
- b) 32 amu.
- c) 60 amu.
- d) 64 amu.

Mức độ: ★★☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Chất ngọt nhất hành tinh có phải là đường? Hợp chất ngọt nhất được biết đến là **Lugduname**, một chất ngọt nhân tạo. Phân tử của nó có cấu trúc cực kỳ phức tạp và có độ ngọt ước tính gấp **225.000 lần** đường sucrose (đường ăn thông thường)!

Câu hỏi 7

Phân tử acetic acid (giấm ăn) gồm hai nguyên tử carbon, bốn nguyên tử hydrogen và hai nguyên tử oxygen. Khối lượng phân tử acetic acid là

- a) 45 amu. b) 60 amu.
c) 46 amu. d) 32 amu.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 9

Khí thiên nhiên methane có công thức hóa học là CH_4 . Khối lượng phân tử của hợp chất khí methane này là bao nhiêu?

- a) 14 amu. b) 15 amu.
c) 16 amu. d) 17 amu.

Mức độ: ★☆☆☆

Câu hỏi 11

Phân tử nước (H_2O) gồm hai nguyên tử hydrogen và một nguyên tử oxygen. Khối lượng phân tử nước là

- a) 18 amu. b) 16 amu. c) 20 amu. d) 17 amu.

Mức độ: ★☆☆☆

Câu hỏi 8

Phân tử aminoacetic acid (glycine) gồm hai nguyên tử carbon, năm nguyên tử hydrogen, hai nguyên tử oxygen và một nguyên tử nitrogen. Khối lượng phân tử glycine là

- a) 79 amu. b) 75 amu.
c) 60 amu. d) 46 amu.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 10

Đường mía (đường ăn thông thường) có công thức hóa học là $C_{12}H_{22}O_{11}$. Khối lượng phân tử của đường ăn là

- a) 180 amu. b) 162 amu.
c) 342 amu. d) 108 amu.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 12

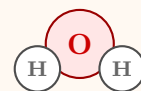
Phân tử muối ăn (sodium chloride - NaCl) gồm một nguyên tử sodium và một nguyên tử chlorine. Khối lượng phân tử muối ăn là

- a) 58,5 amu. b) 40 amu.
c) 35,5 amu. d) 23 amu.

Mức độ: ★☆☆☆

❗ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Khí cười và tác dụng sinh lý: Khí cười dinitrogen monoxide (N_2O) có khối lượng phân tử là **44 amu**. Khi hít phải, phân tử này kích thích nhẹ hệ thần kinh, tạo ra cảm giác hưng phấn và gây cười, thường được ứng dụng trong y tế làm chất giảm đau và gây tê nhẹ.



Mô hình phân tử nước

GHI CHÚ BÀI HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Kiểm tra



BTVN